



摘要：

全球三大内存厂商三星、SK海力士、美光已全面叫停CXL（计算快速链接）控制器自研，转向采购外部芯片设计公司产品。此举源于自研集成方案可能蚕食其核心DRAM模块业务，且客户更爱分开采购以保灵活。分工重塑后，Astera Labs、蒙太奇科技等专业厂商主导控制器设计，内存厂商则聚焦制造与先进DRAM技术。

全球三大内存芯片制造商已全面叫停CXL（计算快速链接）控制器的自主研发计划，转而采购专业芯片设计公司的产品。这一集体转向折射出内存行业的核心矛盾：**激进推广自研芯片可能蚕食其最重要的收入来源——通用DRAM模块市场。**

7月20日，据韩国科技媒体ZDNet Korea报道，三星电子、SK海力士和美光科技均已缩减或放弃CXL扩展设备控制器的商业化计划。Montage Technology（蒙太奇科技）、Astera Labs及PrimeMass等专业芯片设计公司正在填补这一空缺。

这一变化意味着CXL生态系统的分工格局正在重塑，内存厂商将专注于制造环节，设计主导权则向独立芯片设计公司转移。

对于资本市场而言，这不仅利好相关芯片设计企业，也意味着短期内三大内存厂商不会围绕CXL完整解决方案展开新的竞争，其核心盈利模式仍将围绕传统DIMM内存产品展开。

三大厂商相继调整战略

三家公司退出自研控制器的节奏并不相同。

美光动作最为彻底。据报道，公司已关闭CXL控制器研发部门，并采用PrimeMass的控制器方案，相关产品已进入美光产品目录。

SK海力士则已正式通知合作伙伴，终止自研控制器项目，并将研发团队重新配置至PIM（Processing In Memory，存内计算）业务，显示其希望将资源集中投入更具长期竞争力的下一代内存架构。

三星的调整相对谨慎。据报道援引半导体业内人士，三星已将自研CXL控制器从正式商业化路线图中移除，仅保留前沿研发项目，团队目前主要研究LPDDR与CXL结合等方向。

与此同时，三星已转向外部采购控制器产品。这意味着，公司此前计划推出的“自研控制器+CXL Memory Module（CMM）”一体化产品，实际上已经暂停推进。

自研控制器为何失去吸引力？

三大内存厂商最初的设想高度一致：将控制器与DRAM封装在同一块电路板上，以完整解决方案销售，从而获取更高产品附加值。

但市场最终选择了另一条路径。数据中心客户更倾向于采用模块化架构，即控制器独立部署在主板，再搭配标准化、低成本的DIMM内存模块。这种方案既能降低采购成本，也保留了后续升级和供应链选择的灵活性。



客户需求的变化，使内存厂商面临两难。如果坚持推广集成式产品，不仅需要承担控制器研发成本，还可能因价格较高而影响市场接受度；更重要的是，一旦客户减少标准DIMM采购，反而会冲击内存厂商最核心的收入来源。

据报道援引一位半导体行业人士：如果CXL完整产品必须与公司的DIMM业务直接竞争，那么推动控制器商业化的意义就会大幅下降。在存在蚕食核心业务风险的情况下，管理层很难继续投入资源。

换言之，与其培育一个可能削弱DRAM业务的新市场，不如让控制器交给专业厂商，自己继续专注于最具规模优势的内存制造。

CXL生态进入专业化分工阶段

业内人士认为，三大厂商退出自研控制器，并不意味着放弃CXL。

相反，这更像是产业成熟过程中一次典型的专业化分工。控制器设计交由Fabless芯片设计公司负责，内存厂商继续发挥制造和DRAM技术优势，各自在最具竞争力的环节创造价值。

随着这一趋势确立，Astera Labs、蒙太奇科技和PrimeMass有望进一步巩固CXL控制器市场地位，而三星、SK海力士和美光则可将研发资源集中投入先进DRAM工艺、HBM及PIM等更具长期价值的领域。

从产业链角度看，CXL的发展逻辑并未改变，变化的是参与者的角色——内存厂商不再试图构建完整平台，而是重新回归供应链分工，这也意味着CXL生态正从早期探索阶段迈向更加成熟的商业化阶段。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

35 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

